

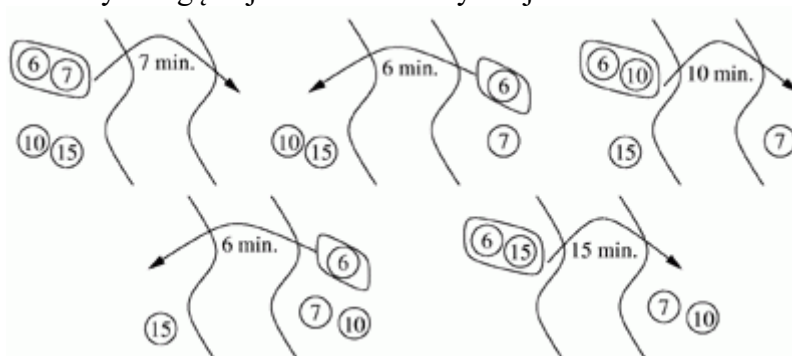
Most

3TR25GrB. Pamięć 16 MB. Czas 0,2 sek.

W środku nocy grupa turystów chce przejść przez stary, zniszczony, dziurawy most. Turyści mają jedną latarkę. Światło latarki umożliwia przejście przez most maksymalnie dwóm turystom na raz. Turyści nie mogą przechodzić przez most bez latarki, ani w większych niż dwuosobowe grupach, gdyż grozi to wpadnięciem do rzeki. Każdemu turysty przejście przez most zajmuje określony czas. Dwóch turystów idących razem potrzebuje na przejście przez most tyle czasu, co wolniejszy z nich. Jaki jest najkrótszy czas, w którym wszyscy turyści mogą przejść przez most?

Przykład

Przypuśćmy, że grupa liczy czterech turystów. Pierwszy z nich potrzebuje na przejście przez most 6 minut, drugi 7 minut, trzeci 10 minut, a czwarty 15 minut. Poniższy rysunek przedstawia, w jaki sposób turyści mogą przejść przez most w 44 minuty. Mogą to jednak zrobić szybciej. Jak?



Przykładowy sposób przejścia mostu w 44 minuty. Liczby w kółeczkach oznaczają liczbę minut, jaką turysta potrzebuje na przejście mostu.

Wejście

W wierszu zapisano dodatnią liczbę całkowitą n - liczba turystów, $1 \leq n \leq 100000$. W kolejnych n wierszach zapisany jest niemalejący ciąg n dodatnich liczb całkowitych nie większych niż 10^9 , po jednej w każdym wierszu. Liczba w $i+1$ -szym wierszu ($1 \leq i \leq n$), określa czas potrzebny i -temu turysty na przejście przez most. Suma tych czasów nie przekracza 10^9 .

Wyjście

W wierszu zapisz najkrótszy czas wystarczający, aby wszyscy turyści przeszli na drugą stronę mostu.

Przykład	Ocenianie								
Wejście	<table> <tr> <th>Punkty</th><th>Ograniczenia</th></tr> <tr> <td>20</td><td>$n \leq 50$</td></tr> <tr> <td>30</td><td>$n \leq 50000$</td></tr> <tr> <td>50</td><td>$n \leq 100000$</td></tr> </table>	Punkty	Ograniczenia	20	$n \leq 50$	30	$n \leq 50000$	50	$n \leq 100000$
Punkty	Ograniczenia								
20	$n \leq 50$								
30	$n \leq 50000$								
50	$n \leq 100000$								
4									
6									
7									
10									
15									
Wyjście									
42									